# TUGAS PERTEMUAN 6

# Praktikum Dasar Pemprograman

| | |
|---|---|
| **NAMA** | **Nasrul Ardhiansyah** |
| **NIM** | **264107020157** |
| **KELAS** | **TI 1C** |

**Percobaan 1: Nested IF untuk Mengecek Syarat Ujian Skripsi**

```java
public class NestedUjianSkripsi_24 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        String pesan;

        System.out.print(s: "Apakah mahasiswa sudah bebas kompen? (Ya/Tidak): ");
        String bebasKompen = sc.nextLine().trim();

        System.out.print(s: "Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 1: ");
        int bimbinganP1 = sc.nextInt();
        System.out.print(s: "Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 2: ");
        int bimbinganP2 = sc.nextInt();

        if (bebasKompen.equalsIgnoreCase(anotherString: "Ya")) {
            if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {
                pesan = "Semua syarat terpenuhi. Mahasiswa boleh mendaftar ujian skripsi";
            } else if (bimbinganP1 < 8 && bimbinganP2 < 4) {
                pesan = "Gagal! Log bimbingan P1 kurang dari 8 kali dan P2 kurang dari 4 kali";
            } else if (bimbinganP1 < 8) {
                pesan = "Gagal! Log bimbingan P1 belum mencapai 8 kali";
            } else {
                pesan = "Gagal! Log bimbingan P2 belum mencapai 4 kali";
            }
        } else {
            pesan = "Gagal! Mahasiswa masih memiliki tanggungan kompen";
        }
        System.out.println(pesan);
    }
}
```

**Pertanyaan**

**1. Apa yang terjadi jika mahasiswa menjawab "No" pada pertanyaan bebas kompen? Mengapa demikian?**

**2. Jelaskan maksud dari potongan kode berikut!**

```
if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {
```

**3. Bagaimana alur pemeriksaan syarat mahasiswa dari awal sampai akhir? Jelaskan secara runtut untuk semua kondisi!**

**Jawaban**

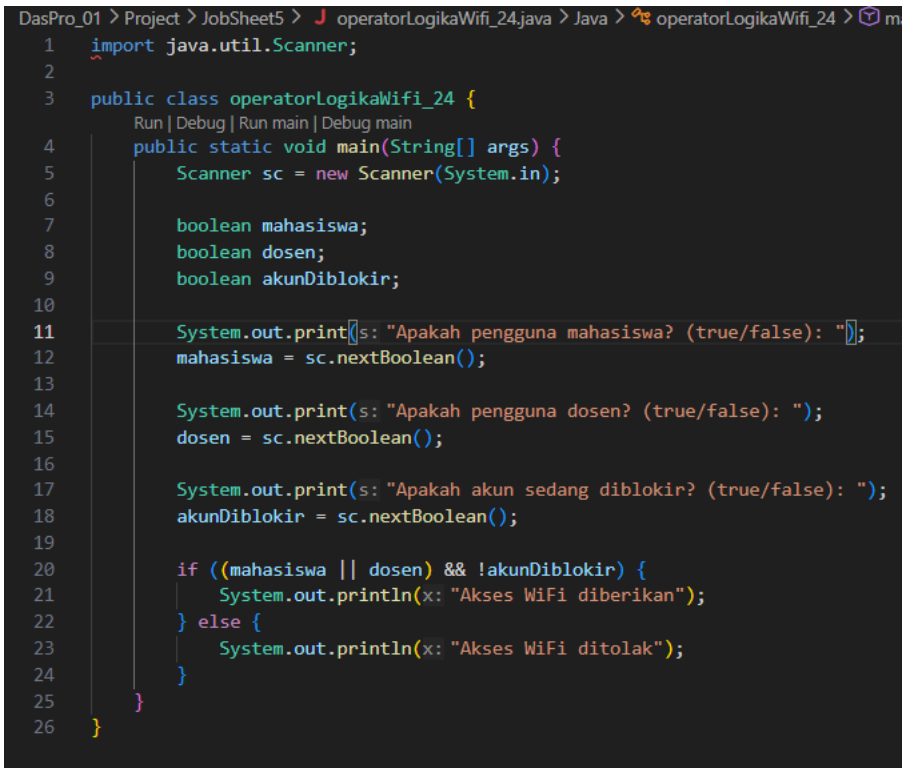
**1. Kalau jawab "No":** program masuk ke else dan menampilkan Gagal! Mahasiswa masih memiliki tanggungan kompen. Penyebabnya, bebasKompen.equalsIgnoreCase("Ya") cuma bernilai true kalau teksnya "Ya" (huruf besar/kecil diabaikan). "No", "Tidak", atau jawaban lain apa pun dianggap belum bebas kompen.

**2.** && (AND) bikin kondisi true hanya kalau **dua-duanya** terpenuhi, yaitu bimbingan P1 minimal 8 dan bimbingan P2 minimal 4. Kalau salah satu nggak terpenuhi, hasilnya false dan program lanjut ke else if

3. **Alur pemeriksaan:**

- **Bagian 1:** cek kompen. Kalau bukan "Ya", langsung gagal karena tanggungan kompen dan pengecekan berhenti.
- **Bagian 2** (kalau bebas kompen), dicek berurutan:
    - P1 ≥ 8 dan P2 ≥ 4: semua syarat terpenuhi, boleh daftar ujian.
    - P1 < 8 dan P2 < 4: gagal karena keduanya kurang.
    - P1 < 8 (kasus sebelumnya sudah lewat, jadi P2 pasti ≥ 4): gagal karena hanya P1 yang kurang.
    - Selain itu (P1 pasti ≥ 8): gagal karena hanya P2 yang kurang.

Percobaan 2: Operator Logika untuk Menentukan Akses WiFi Kampus



```
DasPro_01 > Project > JobSheet5 > operatorLogikaWifi_24.java > Java > operatorLogikaWifi_24 > m
1   import java.util.Scanner;
2
3   public class operatorLogikaWifi_24 {
        Run | Debug | Run main | Debug main
4       public static void main(String[] args) {
5           Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7           boolean mahasiswa;
8           boolean dosen;
9           boolean akunDiblokir;
10
11          System.out.print(s: "Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): ");
12          mahasiswa = sc.nextBoolean();
13
14          System.out.print(s: "Apakah pengguna dosen? (true/false): ");
15          dosen = sc.nextBoolean();
16
17          System.out.print(s: "Apakah akun sedang diblokir? (true/false): ");
18          akunDiblokir = sc.nextBoolean();
19
20          if ((mahasiswa || dosen) && !akunDiblokir) {
21              System.out.println(x: "Akses WiFi diberikan");
22          } else {
23              System.out.println(x: "Akses WiFi ditolak");
24          }
25      }
26  }
```

Pertanyaan

1. Jelaskan fungsi operator ||, &&, dan ! pada kondisi program tersebut. False

2. Mengapa pengguna dosen tetap dapat memperoleh akses ketika nilai mahasiswa = false?

3. Ubah operator || menjadi &&. Jalankan kembali program menggunakan data uji 1 dan 2. Apa yang terjadi dan mengapa?

4. Pada ekspresi mahasiswa || dosen, kapan kondisi dosen tidak perlu dievaluasi? Jelaskan berdasarkan short-circuit evaluation.

5. Pada ekspresi (mahasiswa || dosen) && !akunDiblokir, kapan kondisi !akunDiblokir tidak perlu dievaluasi? Jelaskan.

1. **Fungsi operator:**
    - || (OR): true kalau minimal salah satu dari mahasiswa atau dosen bernilai true.

- && (AND): true kalau dua sisinya true, yaitu pengguna adalah mahasiswa/dosen **dan** akunnya tidak diblokir.
- ! (NOT): membalik nilai akunDiblokir, jadi !akunDiblokir true kalau akun **tidak** diblokir.

2. karena || cuma butuh satu sisi yang true. false || true hasilnya true, jadi bagian (mahasiswa || dosen) tetap terpenuhi. Selama akunnya nggak diblokir, akses diberikan.
3. kondisinya jadi (mahasiswa && dosen) && !akunDiblokir.
   - Uji 1 (true, false, false): true && false = false, akses **ditolak**.
   - Uji 2 (false, true, false): false && true = false, akses **ditolak**.

   Sekarang pengguna harus jadi mahasiswa **dan** dosen sekaligus, padahal hampir semua pengguna cuma salah satunya. Jadi logikanya keliru dan yang tadinya berhak malah ditolak.

4. saat mahasiswa bernilai **true**. Di OR, kalau sisi kiri sudah true, hasil akhirnya pasti true apa pun nilai dosen.
5. saat (mahasiswa || dosen) bernilai **false** (bukan mahasiswa dan bukan dosen, seperti uji 4). Di AND, kalau sisi kiri sudah false, hasil akhirnya pasti false, jadi sisi kanan dilewati.

**Percobaan 3: Nested IF dan Operator Logika untuk Menentukan Akses Laboratorium**

DasPro_01 > Project > JobSheet5 > nestedAksesLab_24.java > Java > nestedAksesLab_24

```java
import java.util.Scanner;

public class nestedAksesLab_24 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        boolean mahasiswaAktif;
        boolean sedangDisanksi;
        boolean punyaIzinDosen;
        boolean asistenLab;

        System.out.print(s: "Apakah mahasiswa berstatus aktif? (true/false): ");
        mahasiswaAktif = sc.nextBoolean();
        System.out.print(s: "Apakah mahasiswa sedang disanksi? (true/false): ");
        sedangDisanksi = sc.nextBoolean();
        System.out.print(s: "Apakah mahasiswa punya izin dosen? (true/false): ");
        punyaIzinDosen = sc.nextBoolean();
        System.out.print(s: "Apakah mahasiswa asisten lab? (true/false): ");
        asistenLab = sc.nextBoolean();

        if (mahasiswaAktif && !sedangDisanksi) {
            if (punyaIzinDosen || asistenLab) {
                System.out.println(x: "Akses laboratorium diberikan");
            } else {
                System.out.println(x: "Akses ditolak: membutuhkan izin dosen atau status asisten lab");
            }
        } else {
            System.out.println(x: "Akses ditolak: status mahasiswa tidak memenuhi syarat");
        }
    }
}
```

Pertanyaan

1. Mengapa pemeriksaan punyaIzinDosen || asistenLab ditempatkan di dalam IF pertama?

2. Jelaskan fungsi operator &&, ||, dan ! pada program tersebut.

3. Apakah syarat akses dapat ditulis menjadi satu kondisi: mahasiswaAktif && !sedangDisanksi && (punyaIzinDosen || asistenLab)? Jelaskan apakah keputusan akses akhirnya sama.

4. Apa keuntungan menggunakan Nested IF pada kasus ini dibandingkan hanya satu IF jika sistem perlu menampilkan alasan penolakan yang berbeda?

5. Buat satu kombinasi masukan yang menyebabkan akses ditolak pada level pertama dan satu kombinasi yang menyebabkan akses ditolak pada level kedua.

**Jawaban**

1. karena itu syarat tahap kedua, yang baru relevan kalau mahasiswa sudah aktif dan tidak sedang disanksi. Kalau syarat dasar gagal, izin dosen atau status asisten lab nggak ada gunanya, akses tetap ditolak.
2. **Fungsi operator:**
    - && (AND): mahasiswaAktif && !sedangDisanksi true hanya kalau mahasiswa aktif **dan** tidak disanksi.
    - || (OR): punyaIzinDosen || asistenLab true kalau punya izin dosen **atau** asisten lab (cukup salah satu).
    - ! (NOT): membalik sedangDisanksi, jadi !sedangDisanksi true kalau mahasiswa **tidak** sedang disanksi.
3. Bisa: mahasiswaAktif && !sedangDisanksi && (punyaIzinDosen || asistenLab). Keputusan akhirnya **sama**, akses diberikan hanya kalau ketiga bagian terpenuhi. Bedanya, dengan satu kondisi cuma ada dua hasil (diberikan atau ditolak).
4. sistem bisa menampilkan alasan penolakan yang spesifik, apakah gagal karena status mahasiswa (nggak aktif atau disanksi) atau karena nggak punya izin dosen/status asisten lab. Kalau pakai satu IF, sistem cuma tahu "ada syarat yang nggak terpenuhi" tanpa tahu yang mana, kecuali ditambah pengecekan ulang.
5. **Kombinasi penolakan:**
    - **Level pertama:** aktif = false, disanksi = false, izin dosen = true, asisten lab = true. Keluaran: Akses ditolak: status mahasiswa tidak memenuhi syarat.
    - **Level kedua:** aktif = true, disanksi = false, izin dosen = false, asisten lab = false. Keluaran: Akses ditolak: membutuhkan izin dosen atau status asisten lab

# TUGAS

**1.**

DasPro_01 > Project > JobSheet5 > tugas1DiskonTokoBuku_24.java > Language Support for Java(TM) by Re

```java
import java.util.Scanner;

public class tugas1DiskonTokoBuku_24 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String hari;
        String jenisBuku;
        int jumlahBuku;
        int diskon = 0;

        System.out.print(s: "Masukkan hari: ");
        hari = sc.nextLine().trim();
        System.out.print(s: "Masukkan jenis buku: ");
        jenisBuku = sc.nextLine().trim();
        System.out.print(s: "Masukkan jumlah buku: ");
        jumlahBuku = sc.nextInt();

        if (hari.equalsIgnoreCase(anotherString: "rabu")) {
            if (jenisBuku.equalsIgnoreCase(anotherString: "kamus")) {
                diskon += 10;
                if (jumlahBuku > 2) {
                    diskon += 2;
                }
            } else if (jenisBuku.equalsIgnoreCase(anotherString: "novel")) {
                diskon += 7;
                if (jumlahBuku > 3) {
                    diskon += 2;
                } else {
                    diskon += 1;
                }
            } else {
                if (jumlahBuku > 3) {
                    diskon += 5;
                }
            }
            System.out.println("Diskon: " + diskon);
        } else {
            System.out.println(x: "Diskon terdapat hanya di hari rabu");
        }
    }
}
```

**2.**

```java
import java.util.Scanner;

public class tugas2SeleksiAsisten_24 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        String pesan;

        System.out.print(s: "Apakah mahasiswa berstatus aktif? (true/false): ");
        boolean aktif = sc.nextBoolean();
        System.out.print(s: "Apakah mahasiswa sedang mendapat sanksi akademik? (true/false): ");
        boolean sanksi = sc.nextBoolean();
        System.out.print(s: "Masukkan nilai Dasar Pemrograman: ");
        int nilaiDasPro = sc.nextInt();
        System.out.print(s: "Apakah memiliki sertifikat kompetensi pemrograman? (true/false): ");
        boolean sertifikat = sc.nextBoolean();

        if (aktif && !sanksi) {
            if (nilaiDasPro >= 80 || sertifikat) {
                System.out.print(s: "Masukkan nilai wawancara: ");
                int nilaiWawancara = sc.nextInt();

                if (nilaiWawancara >= 75) {
                    pesan = "Selamat! Mahasiswa diterima sebagai asisten praktikum";
                } else {
                    pesan = "Gagal! Nilai wawancara kurang dari 75";
                }
            } else {
                pesan = "Gagal! Nilai Dasar Pemrograman kurang dari 80 dan tidak memiliki sertifikat kompetensi pemrograman";
            }
        } else {
            pesan = "Gagal! Mahasiswa tidak berstatus aktif atau sedang mendapat sanksi akademik";
        }

        System.out.println(pesan);
    }
}
```